

Partie A (15 points): Évaluation des ressources.

Exercice 1: 03,5 points

1. Résoudre dans $]-\pi; \pi]$ l'équation $\cos(2x - \frac{\pi}{3}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 1,5 pt
2. Exprimer $\cos^2 t + \tan^2 t + \sin^2 t$ en fonction de $\cos t$. 1 pt
3. Déterminer deux réels A et φ tels que $\sqrt{3}\cos 2t - \sin 2t = A\sin(2t + \varphi)$. 1 pt

Exercice 2 : 03 points

f est le polynôme défini pour tout réel x par : $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - 4x - \frac{31}{6}$.

1. a. Montrer que la courbe de f passe par le point de coordonnées $(-1; 0)$. 0,5 pt
b. En déduire que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions dans $\mathbb{R}$. 1 pt
2. a. Calculer pour tout réel x , $f'(x)$ où f' désigne la fonction dérivée de f . 0,5 pt
b. Étudier le sens des variations de f sur $\mathbb{R}$. 1 pt

Exercice 3 : 03,5 points.

A, B et C sont trois points non alignés du plan et D le barycentre du système $\{(A; 1); (B; -1); (C; 1)\}$.

1. Soit h l'application du plan dans lui-même qui à tout point M, associe le point M' tel que $\overrightarrow{AM} - \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{CM} = \overrightarrow{MM'}$.
a. Justifier que h ne peut être une translation. 0,5 pt
b. Montrer que $\overrightarrow{DM'} = 2\overrightarrow{DM}$. 1pt
c. Donner la nature et les éléments caractéristiques de h . 0,75 pt
2. On pose $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \overrightarrow{AC}$ et φ l'endomorphisme du plan vectoriel E_2 défini par : $\varphi(\vec{i}) = 2\vec{i} + \vec{j}$ et $\varphi(\vec{j}) = m\vec{i} + 3\vec{j}$ où m est un réel donné.
a. Justifier que $(\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan. 0,5 pt
b. Écrire la matrice E de φ dans la base $(\vec{i}, \vec{j})$. 0,25 pt
c. Déterminer la valeur de m pour que φ ne soit pas un automorphisme de E_2 . 0,5 pt

Exercice 4 : 05 points

1. Dire pour chacune des affirmations suivantes, si elle est vraie ou fausse :
a. Deux droites de l'espace, perpendiculaires chacune à une troisième droite, sont parallèles. 1 pt
b. Pour montrer que deux droites de l'espace sont orthogonales, il suffit de trouver un plan contenant l'une des deux droites, auquel l'autre est orthogonale. 1 pt
2. L'espace est rapporté au repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, (P) : $2x - y + z - 1 = 0$ et (Q) : $x + y - z + 2 = 0$.
a. Montrer que les plans (P) et (Q) ne sont pas parallèles. 1 pt
b. Donner par ses coordonnées un point, et par ses composantes un vecteur non nul de la droite commune à (P) et (Q). 2 pts